

4 分子間にはたらく力

A 電気陰性度と極性

電気陰性度

1. 電気陰性度

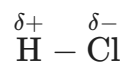
- 共有結合において、原子が**共有電子対を引きつける強さ**を数値で表したもの。
- 傾向：貴ガスを除き、**周期表の右上にあるほど大きく、左下にあるほど小さい**。



●結合の極性

1. 結合の極性

- 共有結合における**電荷のかたより**。
- 電気陰性度の大きな原子が共有電子対を引きつけるため、わずかに正 ($\delta+$)・負 ($\delta-$) の電荷を帯びる。
- 例：塩化水素分子 HCl



2. 極性分子と無極性分子

- 極性分子**：分子全体として電荷のかたよりがある分子。
 - 例：HCl（非対称）、H₂O（折れ線形）、NH₃（三角錐形）
- 無極性分子**：分子全体として電荷のかたよりがない分子。
 - 例：H₂、Cl₂（同種原子の結合 $\Rightarrow$ 極性なし）
 - 例：CO₂、CH₄（個々の結合に極性はあるが、対称構造のため**全体で打ち消し合う**）



B 分子間にはたらく力と分子結晶

分子間力

1. 分子間力

- 分子同士の間**に積極的に**はたらく弱い引力の総称。**ファンデルワールス力**や**水素結合**など。

2. ファンデルワールス力

- すべての分子間にはたらく、ごく弱い引力。
- 特徴：分子の**分子量が大きい（電子の数が多い）**ほど、ファンデルワールス力は強くなる $\Rightarrow$ **融点・沸点が高くなる**。

3. 水素結合

- 電気陰性度が極めて大きい F, O, N の原子に結合した H 原子が、隣の分子の F, O, N の非共有電子対と引き合っつくる強い引力。
- 特徴：ファンデルワールス力に比べて**かなり強い** $\Rightarrow$ 同族の水素化合物の中で、HF, H₂O, NH₃ の融点・沸点が例外的に高くなる原因。

分子結晶

1. 分子結晶

- 多数の分子が**分子間力**によって規則正しく配列してできた固体。
- 特徴：
 1. 結合（分子間力）が弱いため、**融点が低い**。
 2. 固体でも液体でも**電気を通さない**（自由に動けるイオンや電子がないため）。
 3. 固体から直接気体になる**昇華性**をもつものがある（ドライアイス・ナフタレン・ヨウ素など）。

C 高分子化合物

高分子化合物

1. 高分子化合物

- 多数の原子が共有結合で結合した、分子量が1万以上の巨大な分子からなる物質。
- **単量体**（モノマー）：高分子をつくる原料となる小さな分子。
- **重合体**（ポリマー）：単量体が多数結合してできた高分子化合物。
- **重合**：単量体が次々と結合して高分子をつくる反応。
 - **付加重合**：二重結合が開いて次々と結びつく重合反応。
- **【エチレンの付加重合（ポリエチレンの生成）】**



単量体（エチレン）

重合体（ポリエチレン）